

Lista 2 - Limites Laterais, Limites de Funções Compostas e o Limite Fundamental

Nos exercícios de 1 a 18, ache o limite indicado, se existir; se não, indique a razão disto.

1. $F(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 2 \\ 8 - 2x & \text{se } 2 < x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 2} F(x)$
2. $h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 3 \\ 10 - x & \text{se } 3 \leq x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$
3. $g(r) = \begin{cases} 2r + 3 & \text{se } r < 1 \\ 2 & \text{se } r = 1 \\ 7 - 2r & \text{se } 1 < r \end{cases}$
(a) $\lim_{r \rightarrow 1^+} g(r)$; (b) $\lim_{r \rightarrow 1^-} g(r)$; (c) $\lim_{r \rightarrow 1} g(r)$
4. $g(t) = \begin{cases} 3 + t^2 & \text{se } t < -2 \\ 0 & \text{se } t = -2 \\ 11 - t^2 & \text{se } -2 < t \end{cases}$
(a) $\lim_{t \rightarrow -2^+} g(t)$; (b) $\lim_{t \rightarrow -2^-} g(t)$; (c) $\lim_{t \rightarrow -2} g(t)$
5. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{se } x < 2 \\ 4 & \text{se } x = 2 \\ 4 - x^2 & \text{se } 2 < x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
6. $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{se } x < 1 \\ 4 & \text{se } x = 1 \\ x^2 + 2 & \text{se } 1 < x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
7. $F(x) = |x - 5|$
(a) $\lim_{x \rightarrow 5^+} F(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 5^-} F(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 5} F(x)$
8. $f(x) = 3 + |2x - 4|$
(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
9. $G(x) = |2x - 3| - 4$
(a) $\lim_{x \rightarrow 3/2^+} G(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 3/2^-} G(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 3/2} G(x)$
10. $F(x) = \begin{cases} |x - 1| & \text{se } x < -1 \\ |1 - x| & \text{se } -1 \leq x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} F(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow -1^-} F(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow -1} F(x)$
11. $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x < -2 \\ \sqrt{4 - x^2} & \text{se } -2 \leq x \leq 2 \\ -2 & \text{se } 2 < x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
12. $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < -1 \\ x^2 & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{se } 1 < x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$;
(d) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$; (e) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; (f) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
13. $f(t) = \begin{cases} \sqrt[3]{t} & \text{se } t < 0 \\ \sqrt{t} & \text{se } 0 \leq t \end{cases}$
(a) $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$; (b) $\lim_{t \rightarrow 0^-} f(t)$; (c) $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$
14. $g(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{-x} & \text{se } x \leq 0 \\ \sqrt[3]{x} & \text{se } 0 < x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
15. $f(x) = \frac{|x|}{x}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
16. $f(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1}$
(a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
17. $F(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 9} & \text{se } x \leq -3 \\ \sqrt{9 - x^2} & \text{se } -3 < x < 3 \\ \sqrt{x^2 - 9} & \text{se } 3 \leq x \end{cases}$
(a) $\lim_{x \rightarrow -3^+} F(x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow -3^-} F(x)$; (c) $\lim_{x \rightarrow -3} F(x)$;
(d) $\lim_{x \rightarrow 3^+} F(x)$; (e) $\lim_{x \rightarrow 3^-} F(x)$; (f) $\lim_{x \rightarrow 3} F(x)$
18. $G(t) = \begin{cases} \sqrt[3]{t + 1} & \text{se } t \leq -1 \\ \sqrt{1 - t^2} & \text{se } -1 < t < 1 \\ \sqrt[3]{t - 1} & \text{se } 1 \leq t \end{cases}$
(a) $\lim_{t \rightarrow -1^+} G(t)$; (b) $\lim_{t \rightarrow -1^-} G(t)$; (c) $\lim_{t \rightarrow -1} G(t)$;
(d) $\lim_{t \rightarrow 1^+} G(t)$; (e) $\lim_{t \rightarrow 1^-} G(t)$; (f) $\lim_{t \rightarrow 1} G(t)$

19. Dada $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq -2 \\ ax + b & \text{se } -2 < x < 2 \\ 2x - 6 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$.

Ache os valores de a e b , tais que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existam.

21. A afirmação “ $\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow p^-} f(x) \Rightarrow f$ é contínua em p ” é falsa ou verdadeira? Justifique.

20. Dada $f(x) = \begin{cases} 2x - a & \text{se } x < -3 \\ ax + 2b & \text{se } -3 \leq x \leq 3 \\ b - 5x & \text{se } 3 < x \end{cases}$.

Ache os valores de a e b , tais que $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ existam.

22. Dada a função $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$, verifique que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Pergunta-se: f é contínua em 1? Por quê?

Nos exercícios de 23 a 26, calcule

23. $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{\frac{x^3 + 1}{x + 1}}$

24. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x^2 - 1}$

25. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x + 7} - 2}{x - 1}$

26. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{3x + 5} - 2}{x^2 - 1}$

Para os exercícios de 27 a 30, admita, f definida em $\mathbb{R}$. Suponha que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$. Calcule

27. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x}$

28. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x}$

29. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2 - 1)}{x - 1}$

30. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(7x)}{3x}$

Para os exercícios de 31 a 34, admita, f definida em $\mathbb{R}$ e seja p um real dado. Suponha que $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = L$. Calcule

31. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$

32. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + 3h) - f(p)}{h}$

33. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h) - f(p - h)}{h}$

34. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p - h) - f(p)}{h}$

35. Seja f uma função definida em $\mathbb{R}$ tal que para todo $x \neq 1$, $3x - x^2 \leq f(x) < \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ e justifique.

36. Seja f definida em $\mathbb{R}$ e tal que, para todo x , $|f(x) - 3| \leq 2|x - 1|$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ e justifique.

37. a) Verifique que o $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ não existe

38. Calcule, caso exista, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ onde f é dada por.

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$

b) Calcule, caso exista, $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$. (Justifique)

Nos exercícios de 39 a 46, calcule

39. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

40. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$

41. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$

42. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$

43. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x}$

44. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\tan x \sin x}$

45. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 4x}$

46. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$

Nos exercícios de 47 a 50, calcule

47. $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\sin x - \sin p}{x - p}$

48. $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\cos x - \cos p}{x - p}$

49. $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\tan x - \tan p}{x - p}$

50. $\lim_{x \rightarrow p} \frac{\sec x - \sec p}{x - p}$

51. A sequência de Fibonacci (F_n) é definida recursivamente por

$$\begin{cases} F_1 = 1 \\ F_2 = 1 \\ F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, \quad \text{para } n \geq 2. \end{cases}$$

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$